ملاحظات الدرس — لك

ارسم الخطط الممكنة

الحلول المثلى، المستوى ٢، الدرس ٢

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
ورق مربّعات (أو مربّعات مرسومة بالمسطرة على ورق عادي)، مسطرة وقلم رصاص، أقلام ملوّنة للخطوط الثلاثة

أهداف التعلّم

- ترسم كل قيد خطًا وتظلّل الخطط الممكنة.
- تجد أفضل خطة في زاوية.
- ترى كيف يحرّك تغيّرُ السعر أفضلَ زاوية.

النشاط: رسم الحديقة

١. الرسم (٨ دقائق): ارسم المحورين من ٠ إلى ١٨ أفقيًا ومن ٠ إلى ١٤ رأسيًا. وارسم الأرض (٨ و٨)، والماء (٧ أفقيًا و١٤ رأسيًا)، والساعات (١٨ أفقيًا و٦ رأسيًا)، كلًّا بلون.

٢. التظليل (٤ دقائق): ظلّل المنطقة التي تقع تحت الخطوط الثلاثة. وتحقّق من نقطة داخلها، مثل (٢، ٢)، بالرجوع إلى كل قيد.

٣. الزوايا (٥ دقائق): حدّد الزوايا الخمس واحسب 30x + 40y عند كل منها. وضع نجمة عند الأفضل.

٤. ماذا لو (٣ دقائق): احسب 50x + 40y عند الزوايا. أيّ زاوية تفوز الآن، ولماذا تحرّكت؟

اجعل المربّع الواحد حوضًا واحدًا. لا ورق مربّعات؟ ارسم مربّعات بالمسطرة على ورق عادي.

للنقاش

- لماذا تقع أفضل خطة في زاوية لا في الوسط؟
- لماذا لا يفيد الماء الإضافي، بينما تفيد الساعات الإضافية؟
- كيف توزّع عمل الحديقة بعدل؟

تحقّق من نفسك

- ارسم الشكل المظلّل بسرعة وضع نجمة عند أفضل زاوية.

جرّبها هذا الأسبوع

ارسم الحديقة على ورق المربّعات: الخطوط الثلاثة، والشكل المظلّل، وزواياه الخمس. احسب الربح 30x + 40y عند كل زاوية وضع نجمة عند الأفضل. ثم جرّب سعر ٥٠ قطعة نقدية لحوض الطماطم: أيّ زاوية تفوز الآن؟

ورقة عمل

ارسم الخطط الممكنة

الحلول المثلى، المستوى ٢، الدرس ٢

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **حديقة فصلك: أصبح حوض الطماطم يُباع بـ ٥٠ قطعة نقدية، وما زال حوض الفاصولياء بـ ٤٠. هل تتغيّر أفضل زاوية؟**

○ لا: تبقى (٣، ٥) الأفضل ○ نعم: تنتقل إلى (٦، ٢) ○ نعم: تنتقل إلى (٠، ٠)

٢ **الخطة ٤ أحواض طماطم و٤ أحواض فاصولياء تلتزم بالقيود الثلاثة.**

○ صح ○ خطأ

٣ **رتّب خطوات إيجاد أفضل خطة على ورق المربّعات.**

☐ احسب الربح عند كل زاوية

☐ حدّد زوايا الشكل المظلّل

☐ اختر الزاوية ذات الربح الأكبر

☐ ارسم كل قيد خطًا مستقيمًا

☐ ظلّل المكان الذي تتحقّق فيه كل القيود

٤ **بالأسعار المعتادة (٣٠ قطعة نقدية لحوض الطماطم، و٤٠ لحوض الفاصولياء)، كم تربح الزاوية (٦، ٢)؟**

○ ٢٦٠ قطعة نقدية ○ ٣٨٠ قطعة نقدية ○ ٢٩٠ قطعة نقدية ○ ٢٤٠ قطعة نقدية

٥ **أيّ هذه النقاط زوايا للشكل المظلّل؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ (٠، ٧) ☐ (٨، ٠) ☐ (٣، ٥) ☐ (٤، ٤) ☐ (٠، ٠)

✎ **أين يمكنك أيضًا أن ترسم خيارًا بمتغيّرين، مثل الحديقة؟ وما الخطوط؟**

تحقّق من إجاباتك

ارسم الخطط الممكنة

الحلول المثلى، المستوى ٢، الدرس ٢

١ **نعم: تنتقل إلى (٦، ٢)**

احسب 40y + 50x عند الزوايا: (٣، ٥) تعطي ٣٥٠، و(٦، ٢) تعطي ٣٨٠، و(٧، ٠) تعطي ٣٥٠.

٢ **صح**

الأرض: ٤ + ٤ = ٨، تكفي بالضبط. والماء: ٨ + ٤ = ١٢، أقل من ١٤.

٣ **من الأعلى إلى الأسفل: ٤، ٣، ٥، ١، ٢**

الخطوط تصنع الشكل المظلّل، وأفضل خطة دائمًا إحدى زواياه.

٤ **٢٦٠ قطعة نقدية**

٣٠ × ٦ + ٤٠ × ٢ = ١٨٠ + ٨٠ = ٢٦٠. وهذا أقل من ٢٩٠ عند (٣، ٥)، فتبقى (٣، ٥) الأفضل بهذه الأسعار.

٥ **(٠، ٠)، (٧، ٠)، (٣، ٥)**

(٠، ٠) و(٧، ٠) و(٣، ٥) نقاط تلتقي فيها حافتان.